UKŁADY RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

POSTAĆ KANONICZNA UKŁADU RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

Dotychczas mówiliśmy o układach równań liniowych. Inną klasą, bardziej ogólną równań, z którymi często mamy do czynienia w technice, są równania nieliniowe i ich układy. Z tego typu równaniami spotykamy się:

- W opisie układów elektronicznych zawierających elementy nieliniowe, np. diody, tranzystory, nieliniowe elementy pojemnościowe lub indukcyjne itp.
- W analizie obwodów magnetycznych, np. transformatorach, analizie napędów itp.
- W wyniku „algebraizacji" równań różniczkowych

Okazuje się, że w metodach numerycznych nie dysponujemy metodami *stricte* służącymim do rozwiązywania równań nieliniowych, ale raczej metodami służącymi do szukania zera równań i układów równań nieliniowych. W związku z tym postać kanoniczna definicji problemu rozwiązywania układów równań nieliniowych zdefiniowana jest w następujący sposób:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0 \tag{1}$$

We wzorze tym pogrubione ***f*** i ***x*** oznaczają odpowiednio wektor funkcji opisujący układ równań i wektor niewiadomych. Wszystkie metody rozwiązywania układów równań nieliniowych (oraz pojedynczych równań), jakie poznamy, będą wymagały przedstawienia naszego problemu w takiej postaci. Ogólna postać wektora ***f*** i ***x*** wygląda następująco:

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ f_2(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

PRZYKŁAD

Przypuśćmy, że chcemy znaleźć współrzędne punktu, w którym przecinają się dwie elipsy opisane następującymi równaniami:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = 1 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases} \tag{3}$$

Chcąc rozwiązać nasz układ równań dowolną metodą, musimy go przedstawić w formie kanonicznej, czyli:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - 1 = 0 \end{cases} \tag{4}$$

W takim wypadku wektory ***f*** i ***x*** wyglądają tak:

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - 1 \\ \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} - 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \tag{5}$$

Wszystkie użyteczne metody rozwiązywania tego typu problemów, jakie omówimy na wykładzie, są metodami iteracyjnymi. Musimy więc na początku zrozumieć ogólne właściwości metod iteracyjnych. Właściwie wykorzystamy na naszym wykładzie fakt, że metody rozwiązywania pojedynczych równań nieliniowych są to bardzo proste, do zobrazowania dużo ważniejszego problemu, jakim są właściwości metod iteracyjnych. Zdecydowana większość praktycznie używanych metod ma charakter iteracyjny; wszystkie metody, które poznamy do końca wykładu, też będą metodami iteracyjnymi. I wszystkie mają pewne wspólne cechy, które są istotne do zrozumienia tego, jak ich używać.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ROZDZIAŁU

- Jak wygląda postać kanoniczna układu równań nieliniowych: $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = 0$
- Jak sprowadzić przykładowy układ równań do postaci kanonicznej

OGÓLNA TEORIA ZBIEŻNOŚCI METOD ITERACYJNYCH

Idea metod iteracyjnych jest prosta: zamiast rozwiązywać problem w jednym kroku, budują ciąg coraz dokładniejszych przybliżeń rozwiązania. Z punktu widzenia metod numerycznych zamieniają one nakład obliczeniowy na dokładność. Zanim przejdziemy do konkretnych metod, warto dokładnie zrozumieć, czym jest **zbieżność** i jak opisujemy ją liczbowo. Zbieżność jest najważniejszą cechą metod iteracyjnych i sprawne posługiwanie się nimi wymaga zrozumienia, czym jest. Będziemy opisywać zbieżność, używając dwóch liczb: wykładnika lokalnej zbieżności ρ (zwanego też rzędem) i stałej asymptotycznej C. Te dwie liczby będą naszym głównym narzędziem oceny i porównywania metod w dalszej części tego rozdziału.

ZBIEŻNOŚĆ JAKO OGÓLNE POJĘCIE NUMERYCZNE

Pojęcie zbieżności nie jest związane wyłącznie z metodami szukania miejsc zerowych. Dotyczy każdej metody numerycznej, w której istnieje pewien parametr dający się dowolnie zmieniać, żeby przybliżyć się do rozwiązania dokładnego. Może to być liczba iteracji (jak w tym rozdziale), ale też liczba wyrazów szeregu, gęstość siatki różnic skończonych, czy liczba węzłów kwadratury numerycznej. O tym, jak wykorzystać te parametry do rozwiązania podanych problemów, będziemy mówili w dalszej części wykładu. W każdym takim przypadku mówimy o ciągu kolejnych przybliżeń $x_0, x_1, x_2, \ldots$ (gdzie kolejny indeks odpowiada zwiększeniu odpowiedniego parametru metody) oraz o **błędzie** i-tego przybliżenia:

$$e_i = x_i - x^* \tag{6}$$

gdzie x^* oznacza (nieznane nam) rozwiązanie dokładne. Metodę nazywamy **zbieżną**, jeżeli błąd ten dąży do zera wraz ze wzrostem i:

$$\lim_{i \to \infty} e_i = 0 \tag{7}$$

Powyższe równanie jest fundamentalne, bo opisuje wymianę nakładu obliczeniowego na dokładność. Jeżeli metoda jest zbieżna, zawsze możemy (przynajmniej teoretycznie) osiągnąć dowolnie dużą dokładność, wykonując dostatecznie dużo iteracji. Jeżeli nie jest zbieżna, żadna liczba kolejnych iteracji nie przybliży nas do rozwiązania. Metoda iteracyjna, która nie jest zbieżna, jest bezużyteczna, niezależnie od tego, ile zrobimy iteracji oraz jak niskim nakładem obliczeniowym obliczamy kolejną iterację.

PARAMETRY LOKALNEJ ZBIEŻNOŚCI: WYKŁADNIK P I STAŁA ASYMPTOTYCZNA C

Sama zbieżność to za mało, żeby ocenić i porównać metody między sobą. Przykładowo, dwie zbieżne metody mogą osiągać zadaną dokładność po zupełnie innej liczbie iteracji. Dlatego wprowadza się dwa dodatkowe parametry opisujące, *jak szybko* błąd maleje z iteracji na iterację. Definiuje się je poprzez granicę:

$$\lim_{i \to \infty} \frac{|e_{i+1}|}{|e_i|^\rho} = C, \quad 0 < C < \infty \tag{8}$$

- **ρ** nazywamy **wykładnikiem** (albo **rzędem**) **lokalnej zbieżności**. Im wyższe ρ, tym szybciej maleje błąd – przykładowo przy ρ=2 liczba poprawnych cyfr znaczących w kolejnym przybliżeniu podwaja się, podczas gdy przy ρ=1 przyrasta jedynie o stałą liczbę cyfr.
- **C** nazywamy **stałą asymptotyczną**. Dopełnia ona informację o ρ – przy tym samym ρ metoda z mniejszym C będzie w praktyce szybciej zbieżna.

W granicy możemy zapisać równanie:

$$|e_{i+1}| = C \cdot |e_i|^\rho, \quad 0 < C < \infty \tag{9}$$

które bardzo jasno pokazuje, co obrazują liczby C i ρ.

To właśnie te dwie liczby będziemy podawać dla każdej z poznanych w tym rozdziale metod – i to one, a nie np. liczba działań arytmetycznych na iterację, decydują o praktycznej użyteczności metody.

DLACZEGO SĄ TO PARAMETRY LOKALNE

Kluczowe jest słowo „lokalny". Granica w powyższej definicji opisuje zachowanie ciągu e_i dopiero przy $i \to \infty$, czyli w praktyce dopiero wtedy, gdy przybliżenie x_i znajduje się już dostatecznie blisko rozwiązania x^*. Wynika to z faktu, że większość tych metod powstaje z rozwinięcia funkcji *f(x)* w szereg Taylora wokół rozwiązania i odrzucenia wyrazów wyższego rzędu niż pierwszy znaczący. Jak każdy opis matematyczny oparty o szereg Taylora jest tym mniej dokładny, im dalej od punktu, wokół którego rozwijaliśmy funkcję (czyli tutaj rozwiązania), jesteśmy.

Każda metoda iteracyjna, żeby „zaskoczyć", potrzebuje pierwotnego przybliżenia, tzw. ***punktu startowego***. Żeby algorytm iteracyjny zadziałał, musimy mu dostarczyć to przybliżenie jako użytkownicy. Choć metody uzyskiwania przybliżeń początkowych są różne, często po prostu jednak „strzelamy" jakieś wartości.

Ma to bardzo konkretną konsekwencję dla zachowania metody: jeżeli punkt startowy x_0 leży daleko od rozwiązania, poza obszarem, w którym przybliżenie rzędu ρ jest sensowne, metoda przez pewną liczbę pierwszych iteracji w ogóle nie będzie zachowywać się zgodnie ze swoim podręcznikowym ρ – może zbiegać się znacznie wolniej (będzie się zachowywała jak metoda niższego rzędu), błądzić, a nawet oddalać się od rozwiązania. Dopiero kiedy kolejne przybliżenia „trafią" w otoczenie, w którym przybliżenie szeregiem Taylora działa, metoda zacznie przyspieszać zgodnie z podawanym dla niej ρ. Parametry ρ i C nic nam więc nie mówią o tym, *czy* metoda w ogóle zbiegnie z danego punktu startowego, mówią wyłącznie, jak będzie się zachowywać, jeśli już się zbiegnie do okolicy rozwiązania.

ZNACZENIE PUNKTU STARTOWEGO I OBSZARY ZBIEŻNOŚCI

Skoro parametry zbieżności obowiązują tylko lokalnie, jasne staje się, dlaczego **wybór punktu startowego** jest jednym z najważniejszych praktycznych zagadnień przy stosowaniu metod iteracyjnych. Dla metod o wysokim ρ (a więc szybkich, znajdujących rozwiązanie w kilku zaledwie iteracjach) dobry punkt startowy nie jest kwestią wygody, tylko warunkiem koniecznym, by metoda w ogóle zadziałała.

Sytuację komplikuje dodatkowo to, że dla równań i układów mających więcej niż jedno rozwiązanie, różne punkty startowe mogą prowadzić do różnych rozwiązań, albo wręcz do różnych sytuacji powodujących nieznalezienie rozwiązania. Zbiór punktów startowych, z których metoda zbiega do konkretnego rozwiązania, nazywamy jego **obszarem zbieżności**. Obszary zbieżności bywają zaskakująco nieintuicyjne w kształcie – punkty leżące blisko siebie geometrycznie mogą należeć do zupełnie różnych obszarów zbieżności. Przykładowo:

Właśnie dlatego dobór punktu startowego jest zadaniem trudnym i powoduje najwięcej błędów w prawidłowym użytkowaniu tych metod.

RZĄD ZBIEŻNOŚCI A SZEROKOŚĆ OBSZARU ZBIEŻNOŚCI

Definicja ρ i C pozwala zrozumieć nie tylko *jak szybko* maleje błąd, ale też *dlaczego* rząd zbieżności metody decyduje o tym, czy w ogóle da się zbudować metodę zbieżną dla dowolnych danych.

Rozważmy najpierw metodę rzędu ρ=1. Blisko rozwiązania błąd zachowuje się w przybliżeniu jak

$$e_{i+1} \approx C\, e_i,$$

czyli po n krokach

$$e_n \approx C^n e_0. \tag{10}$$

Taki ciąg dąży do zera **wtedy i tylko wtedy, gdy** $|C| < 1$. To dokładnie ten sam typ warunku, jaki poznaliśmy już przy metodach iteracyjnych rozwiązywania układów równań liniowych, gdzie zbieżność wymagała $\rho(\mathbf{M}) < 1$. I rzeczywiście wszystkie metody iteracyjnego rozwiązywania układów równań liniowych są metodami pierwszego rzędu. Kluczowe jest to, że warunek $|C| < 1$ jest warunkiem **na samą metodę i funkcję** (bo C wynika z pochodnych *f* w rozwiązaniu, co pokażemy na wykładzie), a nie na to, jak blisko rozwiązania startujemy. Co oznacza, że jest to cecha samej metody i danych, a nie jej użycia. Jeżeli dla rozwiązywanego problemu taką metodą wychodzi $|C| \geq 1$, metoda rzędu pierwszego nie zbiegnie do tego rozwiązania nawet zaczynając od punktu dowolnie bliskiego (możemy powiedzieć, że nie istnieje obszar zbieżności do tego rozwiązania). Zobaczymy to wprost przy metodzie *regula falsi* (ρ=1, C zależy od samej funkcji i od nieruchomego końca przedziału), ale widzieliśmy to już w równaniach liniowych. Żadna metoda iteracyjna nie była uniwersalna; wszystkie miały takie układy danych wejściowych (a zatem rozwiązania), których nie były w stanie znaleźć.

To powoduje, że jeżeli tylko możemy, staramy się nie używać metod pierwszego rzędu. Metoda bisekcji, którą za chwilę poznamy, jest pod tym względem **wyjątkiem, a nie regułą**: jej błąd maleje dokładnie o połowę w każdym kroku z samej konstrukcji algorytmu (połowienie przedziału), niezależnie od *f* – stąd $C = 0,5$ zawsze, dla każdej funkcji. To dlatego, i tylko dlatego, udaje się zbudować z niej metodę bezwarunkowo zbieżną: nie dlatego, że jest rzędu pierwszego, tylko dlatego, że jest wystarczająco prosta, żeby mieć stałe C mniejsze od jedności niezależnie od danych. Typowe metody rzędu pierwszego (jak regula falsi) nie mają tej własności; ich C jest wyznaczane przez sam rozwiązywany problem i równie dobrze może wypaść ≥ 1.

Sytuacja wygląda inaczej dla metod wyższego rzędu (ρ>1). Tam zależność błędu ma postać $e_{i+1} \approx C\, e_i^{\rho}$, czyli

$$|e_{i+1}| = |C|\,|e_i|^{\rho-1} \cdot |e_i|. \tag{11}$$

Efektywny współczynnik zmniejszania błędu to teraz $|C|\,|e_i|^{\rho-1}$.

Równanie to pokazuje, że niezależnie od wartości C istnieje obszar wokół rozwiązania, w którym błąd maleje do zera wraz z $e_i \to 0$ (bo $\rho - 1 > 0$). Innymi słowy: dla metody wyższego rzędu **nie istnieje** warunek analogiczny do $|C| < 1$, którego dane równanie mogłoby nie spełniać. Wystarczy znaleźć się dostatecznie blisko rozwiązania (jak blisko, zależy od C), a zbieżność jest już zagwarantowana. To właśnie ten mechanizm stoi za tym, że metody wyższego rzędu (jak Newton) są w zasadzie w stanie odnaleźć każde rozwiązanie, pod warunkiem że znajdą się w którejś iteracji dostatecznie blisko. Cały problem z metodami wyższego rzędu nie leży więc w tym, *czy* rozwiązanie jest w ogóle osiągalne, tylko *czy trafimy* w jego kształcie i rozmiarze obszaru zbieżności wokół tego rozwiązania.

Z natury tego, jak powstają parametry lokalnej zbieżności, wynika też inna ciekawa cecha. Jak zapewne pamiętasz z naszej części dotyczącej zagadnień podstawowych, im wyższy czynnik przybliżenia (potęga), tym w mniejszym obszarze wokół punktu rozwinięcia jest dokładne. Może się to wydawać nieintuicyjne, bo mówiliśmy, że im więcej czynników weźmiemy, tym lepsze mamy przybliżenie i na większym obszarze. Ale metody wyższych rzędów są konstruowane w taki sposób, że zerują czynniki niższych potęg i zostawiają tylko czynnik wyższej potęgi (i to jest właśnie rząd). W takiej sytuacji przybliżenie z coraz większym ρ obowiązuje na obszarze coraz bliższym rozwiązaniu.

Dlatego powszechnie używane metody, z którymi spotkasz się najczęściej, mają rząd drugi. Bo są najbardziej uniwersalne.

SZACOWANIE BŁĘDU BEZ ZNAJOMOŚCI ROZWIĄZANIA DOKŁADNEGO

Ostatnim praktycznym pytaniem jest to, jak w trakcie działania metody rozpoznać, że osiągnęliśmy zadaną dokładność, skoro błąd $e_i = x_i - x^*$ z definicji wymaga znajomości nieznanego nam x^*. Odpowiedzią jest wykorzystanie samej własności zbieżności: skoro błąd maleje z każdą iteracją, to również **różnica między dwoma kolejnymi przybliżeniami** $|x_{i+1} - x_i|$ maleje wraz ze zbliżaniem się do rozwiązania i może służyć jako estymata aktualnego błędu. Na tej właśnie zasadzie oparte są praktyczne **kryteria stopu** metod iteracyjnych: kończymy obliczenia, gdy kolejne przybliżenia (albo, w zależności od metody, inna estymata właściwa dla metody, mająca tę samą cechę, np. długość przedziału w metodzie bisekcji czy wartość funkcji *f* w bieżącym przybliżeniu) różnią się od siebie mniej niż zadana tolerancja.

Trzeba pamiętać, że jest to zawsze tylko **przybliżenie** prawdziwego błędu, a nie jego dokładna wartość. I tutaj widać też przewagę metod wyższego rzędu: od rzędu 2 wzwyż wiemy, że każda kolejna iteracja daje nam ok. ρ cyfr znaczących, więc tego typu estymaty są dla nich dosyć dokładne, gorzej z metodami liniowymi. Jest to jedyny sposób postępowania dostępny, gdy x^* nie jest znane, czyli w każdym praktycznym przypadku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ROZDZIAŁU

- Zbieżność jest ogólnym pojęciem numerycznym: metoda jest zbieżna, jeśli błąd $e_i = x_i - x^*$ dąży do zera wraz ze wzrostem parametru metody (np. liczby iteracji) – to zbieżność uzasadnia sens wymiany nakładu obliczeniowego na dokładność.
- Wykładnik lokalnej zbieżności ρ i stała asymptotyczna C, zdefiniowane przez $\lim_{i\to\infty} \frac{|e_{i+1}|}{|e_i|^{\rho}} = C$, opisują *szybkość* zbieżności – im wyższe ρ, tym szybciej maleje błąd z iteracji na iterację.
- Parametry ρ i C są **lokalne** – opisują wyłącznie zachowanie metody w otoczeniu rozwiązania i nic nie mówią o tym, czy i kiedy metoda w ogóle do tego otoczenia dotrze z danego punktu startowego.
- Stąd znaczenie punktu startowego oraz pojęcie **obszaru zbieżności** – zbioru punktów startowych prowadzących do danego rozwiązania, który może mieć nieintuicyjny kształt.

- Dla metod rzędu ρ=1 zbieżność do danego rozwiązania wymaga $|C| < 1$ – warunku zależnego od samego problemu (nie od punktu startowego), który wcale nie musi być spełniony (przykład: regula falsi). Bisekcja jest wyjątkiem, bo jej C=0,5 wynika z konstrukcji algorytmu, nie z własności *f*. Dla metod wyższego rzędu (ρ>1) taki warunek na C w ogóle nie istnieje – wystarczy znaleźć się dostatecznie blisko rozwiązania, dlatego to punkt startowy (nie własność C) decyduje tam o powodzeniu.
- Praktyczne kryterium stopu bez znajomości rozwiązania dokładnego opiera się na obserwowalnej różnicy kolejnych przybliżeń $|x_{i+1} - x_i|$ (lub innej dostępnej mierze postępu) jako przybliżeniu prawdziwego błędu.

PODSTAWOWE METODY ROZWIĄZYWANIA POJEDYNCZYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

W zakresie rozwiązywania pojedynczych równań nieliniowych najpopularniejsze są dwie podstawowe metody: metoda bisekcji i metoda Newtona (w zasadzie metody pochodne od Newtona), z silnym wskazaniem na tę drugą. Zobaczmy, jak działają te dwie metody i dlaczego są praktycznie użyteczne.

METODA BISEKCJI

Metoda działa na następującej zasadzie.

1) Pierwszym krokiem rozwiązania jest przyjęcie przedziału [a,b] w taki sposób, aby wewnątrz niego znajdowało się miejsce zerowe funkcji *f(x)*. Zapewniamy to poprzez sprawdzenie znaków funkcji na krańcach przedziału. Jeżeli są różne, to oznacza to, że w przedziale jest miejsce zerowe. Ten przedział to „punkt startowy" metody.
2) Następnie rozpoczynamy procedurę iteracyjną. W każdym kroku będziemy obliczać położenie i wartość funkcji w środku przedziału, a następnie sprawdzać znak funkcji w tym punkcie. W wyniku tego działania jako nowy przedział przyjmiemy przedział $[a_2,b_2]$ w taki sposób, że zastąpimy nowym punktem ten kraniec starego przedziału, którego znak odpowiada znakowi nowego punktu. Powstanie w ten sposób nowy przedział o długości równej połowie długości starego.

Matematycznie metodę można zapisać w następujący sposób:

$$[a_i, b_i] = \begin{cases} [a_i, x_i], & \text{jeżeli } f(a_i)\, f(x_i) < 0, \\ [x_i, b_i], & \text{jeżeli } f(a_i)\, f(x_i) > 0, \end{cases} \tag{12}$$

$$x_i = \frac{a_i + b_i}{2} \tag{13}$$

Pod względem parametrów zbieżności metoda bisekcji jest metodą zbieżną liniowo (ρ=1). Może to dziwić w świetle wniosków ogólnych wyciągniętych przy okazji analizy metod iteracyjnych, w której stwierdzaliśmy, że niski wykładnik zbieżności jest unikany w praktycznie wykorzystywanych metodach ze względu na potencjalne problemy ze zbieżnością. Z drugiej jednak strony innym wnioskiem było to, że wraz ze wzrostem wykładnika lokalnej zbieżności (ρ) najczęściej w jakiś sposób ograniczeniu ulega zakres danych wejściowych, dla którego metoda iteracyjna jest zbieżna. Dokładnie te dwa problemy są przyczyną stosowania metody bisekcji. Faktycznie narażona jest ona na problem związany z dokładnością asymptotyczną, ale jej zbieżność nie zależy od danych. Można nawet wykazać, że:

$$C = 0{,}5 \tag{14}$$

I jest stałe, niezależne od danych. Oznacza to, że metoda bisekcji jest zbieżna do zera dla każdych danych, tyle że wolno. Dlatego też jest często stosowana tam, gdzie nie ma potrzeby implementacji bardziej skomplikowanych metod, a wymagane dokładności są nieduże, czyli głównie poza oprogramowaniem profesjonalnym. Metoda bisekcji jest tak stabilna, że można wręcz wyznaczyć analitycznie liczbę iteracji potrzebną do osiągnięcia założonej dokładności. Wynosi ona:

$$n = \left\lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} \right\rceil \tag{15}$$

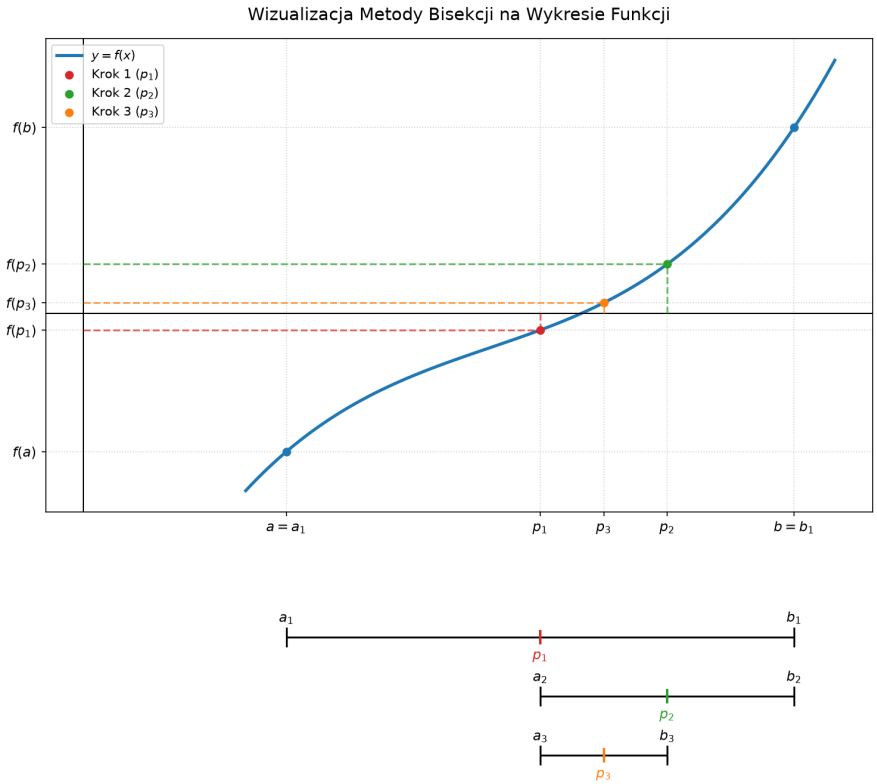
gdzie ε to założona dokładność (dopuszczalna długość przedziału).

Przy czym wzór ten uwzględnia tylko błąd metody, a nie np. błędy zaokrągleń.

Ze względu na specyfikę działania metody w trakcie implementacji jako warunek stopu można przyjąć długość przedziału, która maleje proporcjonalnie do rozwiązania.

PRZYKŁAD

Na poniższym rysunku linią niebieską zaznaczono funkcję nieliniową. Implementacja metody bisekcji wygląda tutaj następująco:



1) Wybrano przedział [a,b] tak, żeby znak funkcji na jego końcach był różny.
2) Następnie w pierwszym kroku przyjęto, że $[a_1,b_1]$=[a,b] i wyznaczono środek tego przedziału p_1. Ponieważ znak funkcji w środku przedziału odpowiada prawej stronie pierwotnego przedziału $[a_1,b_1]$, jako nowy przedział przyjmuje się $[a_1,p_1]$.
3) W kolejnym kroku nowy przedział $[a_2,b_2] = [a_1,p_1]$; znowu wyznaczamy środek tego przedziału, uzyskując punkt p_2. Iteracyjnie powtarzamy opisane wcześniej kroki, aż nasza miara rozwiązania (przykładowo długość przedziału albo wartość funkcji w nowym punkcie) nie będzie dostatecznie dokładna.

METODA NEWTONA

Metoda Newtona jest najczęściej implementowanym sposobem rozwiązywania układów równań nieliniowych. Działa w następujący sposób:

1) Wybieramy punkt początkowy x_0. Dla tego punktu obliczamy nachylenie krzywej stycznej do funkcji (obliczamy pochodną).
2) Znając styczną, wyznaczamy punkt przecięcia stycznej z osią OX. Jest kolejny punkt w procedurze iteracyjnej.

Matematycznie procedurę można zapisać następująco:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \tag{16}$$

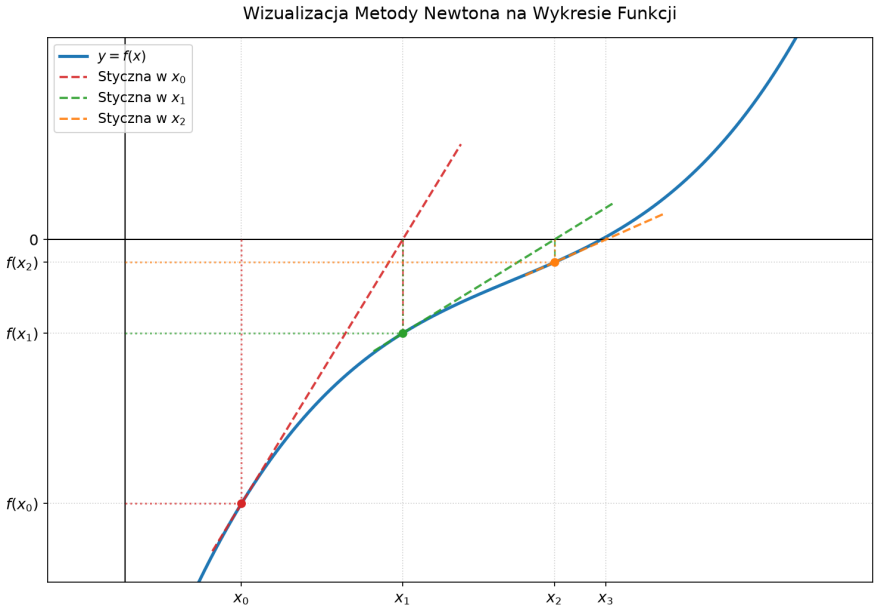
Metoda Newtona jest szybciej zbieżna niż metoda bisekcji (ρ=2), i można wykazać, że jej współczynnik zbieżności w otoczeniu miejsca zerowego leżącego w *x=c* wynosi:

$$C = \frac{1}{2}\frac{f''(c)}{f'(c)} \tag{17}$$

Przy czym powyższe parametry opisują zachowanie metody w pobliżu rozwiązania.

PRZYKŁAD

Na poniższym rysunku linią ciągłą zaznaczono funkcję nieliniową. Implementacja metody Newtona wygląda tutaj następująco:



1) Wybrano punkt startowy x_0 i obliczono dla niego nachylenie stycznej $f'(x_0)$.

2) W miejscu przecięcia stycznej z osią OX przyjęto nowy punkt startowy x_1.

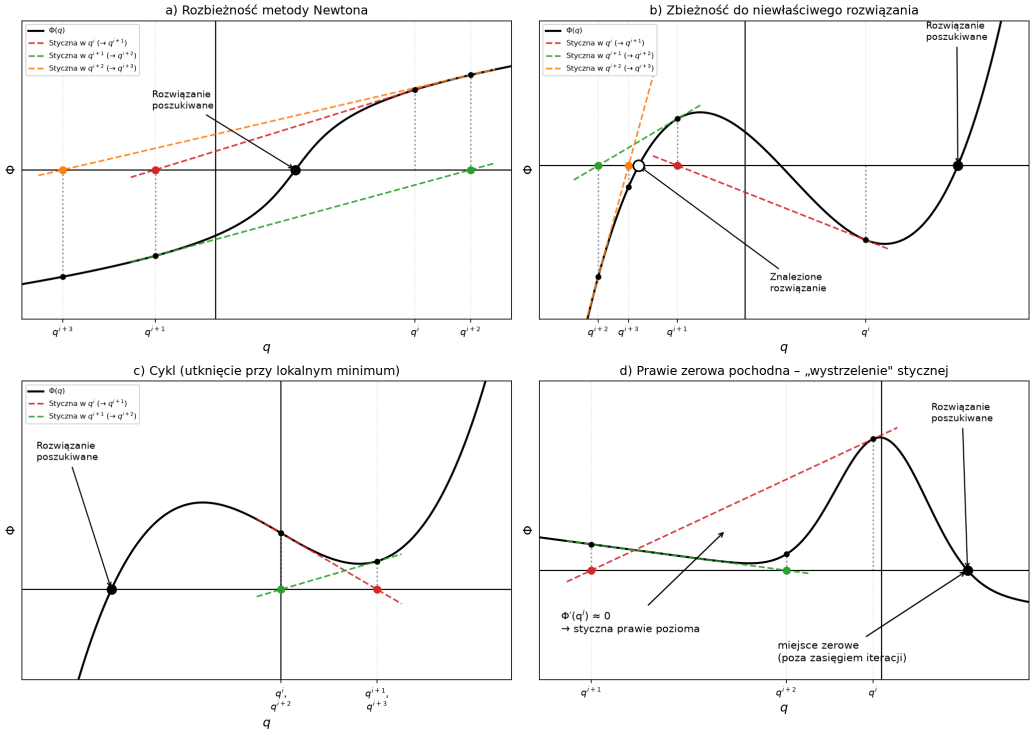
3) Procedura powtarza się do uzyskania odpowiedniej dokładności

Metoda Newtona ma optymalne parametry numeryczne – stosunkowo wysoką zbieżność, a jednocześnie działa dla większości funkcji gładkich. W przeciwieństwie do metody bisekcji jej działanie zależy od danych wejściowych: oryginalnej funkcji *f(x)* oraz punktu startowego x_0. Metoda może nie dać rozwiązania albo zbiegać się do niego bardzo powoli dla szczególnych kombinacji danych wejściowych[1].

Poniżej podano cztery przykłady sytuacji, kiedy metoda Newtona może zawieść lub mieć bardzo niekorzystne właściwości numeryczne. Wszystkie wymagają pewnej szczególnej kombinacji funkcji *f(x)* i punktu startowego lub któregoś z punktów obliczanych w trakcie.

Na rys. a) pokazano sytuację, w której metoda jest rozbieżna.

[1] Jeżeli dziwi cię to w kontekście parametrów zbieżności, to pamiętaj, że opisują one zachowanie metody w pobliżu rozwiązania. Efekty, o których powiemy sobie dalej, nie występują w pobliżu rozwiązania i nie są ujęte w parametrach opisujących zbieżność metody.



Na rys. b) pokazano sytuację, kiedy metoda Newtona zbiega się do rozwiązania, ale nie tego, które chcemy wyznaczyć.

Na rys. c) pokazano tzw. cykl, czyli sytuację, kiedy metoda w ogóle przestaje być zbieżną. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na rys. d).

Prawidłowa implementacja metody Newtona zawiera w sobie mechanizmy identyfikujące występowanie tego typu problemów i pozwalające zniwelować ich negatywne konsekwencje. Oznacza to jednak, że prawdziwa implementacja metody Newtona jest znacznie bardziej skomplikowana niż wynikałoby to z przedstawionych wzorów. Tematem tym nie będziemy się zajmować szczegółowo na zajęciach, ale jest to podstawowa przyczyna, dla której popularnością cieszy się metoda bisekcji.

MODYFIKACJE METODY NEWTONA

Teoretycznie problemem numerycznym w metodzie Newtona jest konieczność obliczenia pochodnej. Również ten problem można rozwiązać i rozwiązuje się go numerycznie w praktycznych implementacjach. Będziemy o tym mówili w dalszych częściach wykładu. Niemniej istnieją dwie modyfikacje metody Newtona pozwalające ominąć ten problem. Występują one prawie wyłącznie w podręcznikach do metod numerycznych i nie mają wielkiego praktycznego zastosowania (metoda siecznych może być rozpatrywana jako szczególny przypadek numerycznego przybliżenia pochodnej, jednak współcześnie robi się to trochę inaczej). Obie modyfikacje wpływają jednak na parametry lokalnej zbieżności metody i dlatego są popularnie wykorzystywane do uczenia i pokazywania, czym są te parametry, bardziej niż do samego rozwiązywania równań nieliniowych. My też skorzystamy z tych metod w tym właśnie celu.

- Metoda siecznych.

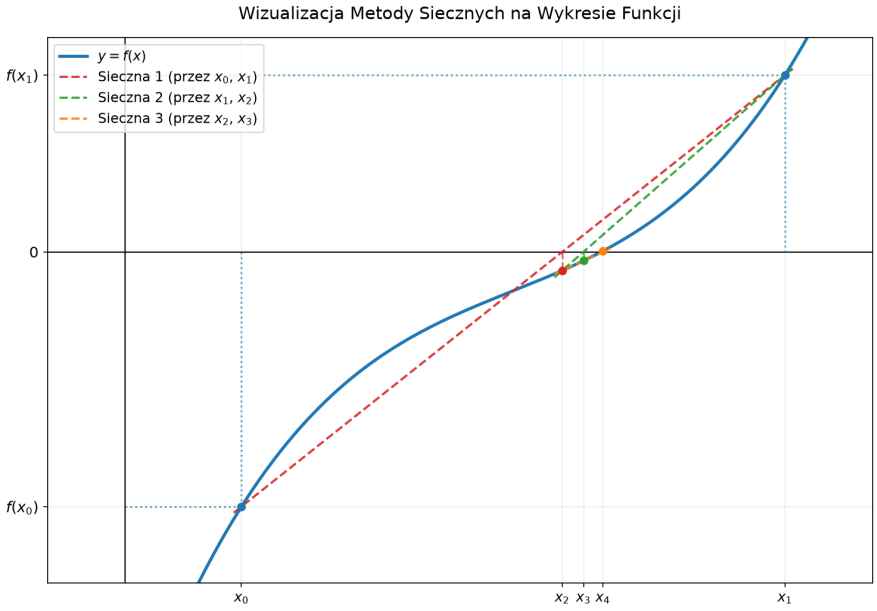
W metodzie siecznych jako dane startowe przyjmuje się parę punktów (x_0, y_0) oraz (x_1, y_1) – jest to tzw. metoda wielokrokowa. Pochodną przybliża się wtedy ilorazem różnicowym:

$$f'(x) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_i - y_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} \tag{18}$$

W konsekwencji wzór iteracyjny przyjmuje postać:

$$x_{i+1} = x_i - f(x_i)\,\frac{x_i - x_{i-1}}{f(x_i) - f(x_{i-1})} \tag{19}$$

Poniżej zilustrowano geometrię metody – kolejne sieczne przechodzą przez pary punktów $(x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ oraz $(x_i, f(x_i))$, a ich przecięcia z osią OX wyznaczają kolejne przybliżenia x_{i+1}:



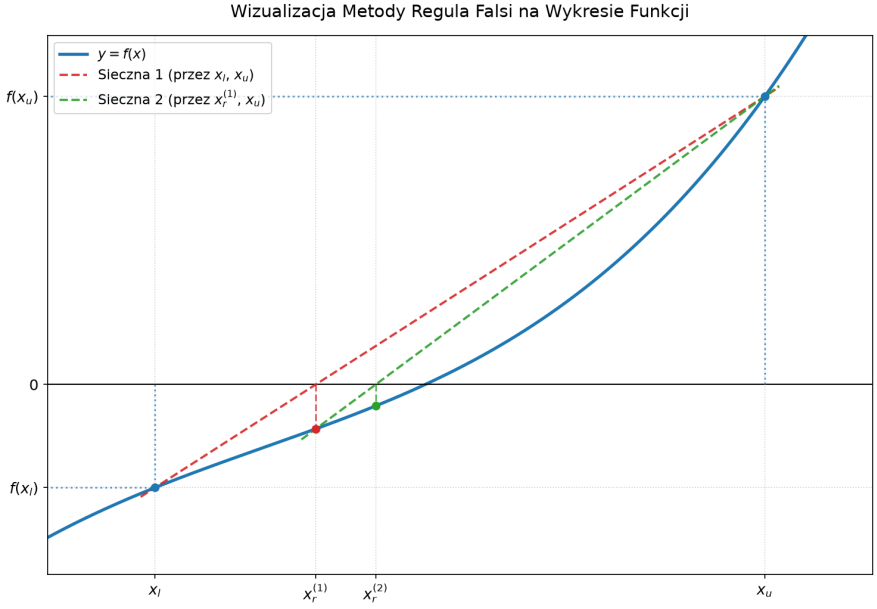
Wykładnik lokalnej zbieżności wynosi ρ=1,618 (niecałkowity wykładnik lokalnej zbieżności jest możliwy w metodach wielokrokowych). Poza tym jako modyfikacja metody Newtona jest ona podatna na wszystkie problemy opisane przy oryginalnej metodzie.

- Metoda *regula falsi*

Metoda ta jest dalszym uproszczeniem metody siecznych, w którym zamiast drugiego punktu x_{i-1} zawsze przyjmuje się punkt leżący na przecięciu linii łączącej dwa pierwsze punkty z osią OX, a pierwszy punkt jest stały. Wzór iteracyjny metody wygląda tak (x_l i x_u to odpowiednio dolny i górny koniec bieżącego przedziału – analogicznie do a i b w bisekcji – a x_r to nowe przybliżenie wyznaczane w danym kroku, które w kolejnej iteracji zastąpi ten koniec przedziału, po którego stronie leżało rozwiązanie):

$$x_r = x_u - \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_l) - f(x_u)} \tag{20}$$

Poniżej zilustrowano geometrię metody – sieczna jest za każdym razem prowadzona przez punkt $(x_u, f(x_u))$ oraz najbliższe przecięcie poprzedniej siecznej z osią OX, przez co lewy koniec przedziału stopniowo zbliża się do rozwiązania, a prawy pozostaje na miejscu:



Metoda ma jeszcze gorszy wykładnik lokalnej zbieżności ρ=1 (a więc taki sam jak bisekcja – można wykazać, że jest to lekko zmodyfikowana wersja metody bisekcji), przy tym dalej jest podatna na wszystkie problemy opisane przy oryginalnej metodzie. W odróżnieniu od bisekcji, jej współczynnik zbieżności jest uzależniony od funkcji – i to nie tylko od jej zachowania w samym rozwiązaniu x^*, ale też od tego, w którym punkcie x_u ustabilizował się nieruchomy koniec przedziału (to jest różnica względem metod typu Newtona, gdzie C zależy wyłącznie od pochodnych w rozwiązaniu). Wynosi on:

$$C = 1 - \frac{(x_u - x^*)f'(x^*)}{f(x_u)} \tag{21}$$

Dlatego, choć metoda ma taką samą zbieżność co bisekcja, może być od niej szybsza dla niektórych klas funkcji. Natomiast jest to również wada, bo dla innych klas funkcji będzie rozbieżna. Czyni ją to bezużyteczną i służy dzisiaj głównie do ilustracji, dlaczego metody liniowe w ogólności nie są dobrym pomysłem.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z ROZDZIAŁU

- Sposób działania metody bisekcji
- Podstawowe właściwości metody bisekcji – bezwzględna zbieżność dla dowolnych danych, ale otrzymana kosztem niskiego wykładnika zbieżności ρ=1 – zatem jest to metoda wolno zbieżna
- Sposób działania metody Newtona
- Podstawowe właściwości metody Newtona – wyższy wykładnik lokalnej zbieżności niż ρ=1, ale okupiony możliwością powstawania szczególnych układów danych wejściowych spowalniających znacznie metodę lub uniemożliwiających otrzymanie wyniku. W efekcie wymagane są bardziej skomplikowane implementacje.

ROZWIĄZYWANIE UKŁADÓW RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

Rozwiązanie układu równań nieliniowych jest jednoznaczne z szukaniem miejsc zerowych powierzchni w przestrzeniach wielowymiarowych – punktów, w których wykres funkcji wielu zmiennych przecina poziom zerowy (np. miejsca, w którym odpowiednio przekształcone równanie elipsy przyjmuje wartość zero). W tym wypadku stosuje się wyłącznie metodę Newtona[2] w postaci wielowymiarowej w wersji podstawowej. Metoda ta działa następująco:

1) Podobnie jak w wersji jednowymiarowej, gdzie do zbudowania stycznej potrzebowaliśmy pochodnej $f'(x_0)$, tak tutaj do zbudowania lokalnej aproksymacji liniowej całego układu w punkcie startowym $x_0=[x_{10}, x_{20}, ..., x_{N0}]$ potrzebujemy wielowymiarowego odpowiednika pochodnej – macierzy Jakobiego.

Macierzą Jakobiego nazywamy macierz J składającą się z pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu dla funkcji zmiennej rzeczywistej opisujących układ równań i wyrażamy następującym wzorem:

$$\mathbf{J} = \nabla^{\mathbf{T}}\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\delta \mathbf{f_1}}{\delta \mathbf{x_1}} & \cdots & \frac{\delta \mathbf{f_1}}{\delta \mathbf{x_n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\delta \mathbf{f_m}}{\delta \mathbf{x_1}} & \cdots & \frac{\delta \mathbf{f_m}}{\delta \mathbf{x_n}} \end{bmatrix} \tag{22}$$

Macierz Jakobiego zawiera w sobie informacje o gradientach i antygradientach wszystkich funkcji składowych używanych w danym układzie równań. Można powiedzieć, że jest taką „wielowymiarową pochodną".

2) Następnie wyznaczamy nowe przybliżenie (nowy punkt) w procedurze iteracyjnej jako miejsce zerowe tej lokalnej aproksymacji liniowej[3]. Procedurę powtarzamy iteracyjnie.

[2] W zasadzie prawie nigdy nie spotkasz implementacji czystej metody Newtona. Dzięki swoim korzystnym właściwościom dziedziczą była ona wejściowym pomysłem do rozwoju lepszych metod o nią opartych, które są faktycznie powszechnie implementowane. Ale wszystkie dziedziczą jej właściwości zbieżnościowe i ogólną koncepcję.

[3] Metoda powstaje przez rozwinięcie układu równań w szereg Taylora wokół punktu $\mathbf{x_0}$ i odrzucenie wyrazów większych niż w pierwszej potędze. Wtedy:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x_0}) + \nabla^{\mathbf{T}}\mathbf{f}(\mathbf{x_0})(\mathbf{x} - \mathbf{x_0}) \tag{23}$$

A skoro chcemy, aby $\boldsymbol{f(x)=0}$, to:

Metodę można zapisać wzorem:

$$\mathbf{x}^{(i+1)} = \mathbf{x}^{(i)} - \frac{\mathbf{f}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right)}{\mathbf{J}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right)} = \mathbf{x}^{(i)} - \left[\mathbf{J}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right)\right]^{-1} \mathbf{f}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right) \tag{26}$$

$\mathbf{x}^{(i)}$ i $\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(i)})$ są wektorami, a $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(i)})$ jest macierzą – dzielenie przez macierz nie istnieje, więc zapis w postaci ułamka jest wyłącznie notacją poglądową (analogią do jednowymiarowego wzoru Newtona), nie dosłowną operacją. W praktyce liczy się albo odwrotność $[\mathbf{J}]^{-1}$ (jak w drugiej, równoważnej postaci powyżej), albo – zgodnie z poprawną numerycznie implementacją opisaną niżej – rozwiązuje się bezpośrednio układ równań liniowych.

Możesz widzieć tutaj pewien praktyczny problem – mianowicie trzeba odwrócić macierz Jakobiego, co, jak wiemy, może być dla pewnych układów równań operacją źle uwarunkowaną. Na zajęciach nie będziemy rozwiązywać dużych układów równań nieliniowych mających dziesiątki albo setki równań, więc nie zaobserwujemy tego efektu. Ale wielowymiarowa metoda Newtona, szczególnie w symulatorach, jest stosowana na takich układach równań. Dlatego praktyczne implementacje podchodzą do problemu trochę inaczej.

Poprawna numerycznie implementacja jest następująca:

- Jako że jest to metoda iteracyjna, to, jak w każdej zbieżnej metodzie iteracyjnej, nowe przybliżenie powstaje z poprzedniego poprzez dodanie poprawki:

$$\mathbf{x}^{(i+1)} = \mathbf{x}^{(i)} + \Delta\mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{x}^{(i)} - \frac{\mathbf{f}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right)}{\mathbf{J}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right)} \tag{27}$$

Jeżeli chcielibyśmy wyznaczyć tę poprawkę, to otrzymujemy następujący układ równań liniowych:

$$\Delta\mathbf{x}^{(i)} = \mathbf{x}^{(i+1)} - \mathbf{x}^{(i)} = -\frac{\mathbf{f}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right)}{\mathbf{J}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right)} \tag{28}$$

$$\mathbf{J}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right) \Delta\mathbf{x}^{(i)} = -\mathbf{f}\left(\mathbf{x}^{(i)}\right) \tag{29}$$

Jest to układ równań liniowych w postaci:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{30}$$

Jego rozwiązanie nie naraża nas na problemy związane ze złym uwarunkowaniem i może być przeprowadzone dowolną poznaną metodą.

- Nowe przybliżenie oblicza się ze wzoru:

$$\mathbf{x}^{(i+1)} = \mathbf{x}^{(i)} + \Delta\mathbf{x}^{(i)} \tag{31}$$

gdzie za $\Delta\mathbf{x}^{(i)}$ podstawiamy rozwiązanie układu równań z poprzedniego punktu

---

PRZYKŁAD

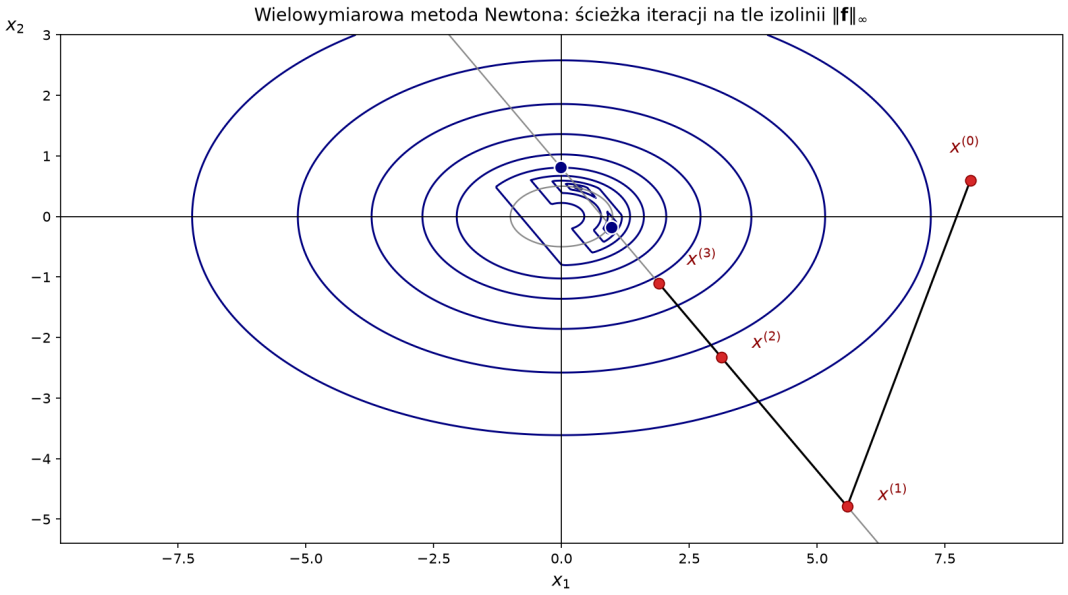
Poniżej zilustrowano przebieg kolejnych kroków metody Newtona w przestrzeni 2D. Izoliniami zaznaczono wygląd płaszczyzny leżącej nad pokazaną przestrzenią 2D o współrzędnej z=0.

$$\mathbf{f}(\mathbf{x_0}) + \nabla^{\mathbf{T}}\mathbf{f}(\mathbf{x_0})(\mathbf{x} - \mathbf{x_0}) = \mathbf{0} \tag{24}$$

I

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x_0}) = -\frac{\mathbf{f}(\mathbf{x_0})}{\nabla^{\mathbf{T}}\mathbf{f}(\mathbf{x_0})} \tag{25}$$

To rozumowanie powtarzamy dla każdego punktu



Przykład oparto o następujący układ dwóch równań nieliniowych:

$$\mathbf{f}(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} x_1^2 + 4x_2^2 - 1 \\ x_1 + x_2 - 0{,}8 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \tag{32}$$

którego rozwiązania (izolinie $\|\mathbf{f}\|_\infty$ na rysunku zbiegają się dokładnie w tych punktach) to przecięcia elipsy $x_1^2 + 4x_2^2 = 1$ z prostą $x_1 + x_2 = 0{,}8$. Metoda startuje w punkcie $\mathbf{x}^{(0)}$ = (8; 0,6). W każdym kroku rozwiązywany jest układ równań liniowych $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(i)})\Delta\mathbf{x}^{(i)} = -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(i)})$ (z macierzą Jakobiego $\mathbf{J} = \begin{bmatrix} 2x_1 & 8x_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$), a jego wynik – poprawka $\Delta\mathbf{x}^{(i)}$ – przesuwa przybliżenie do następnego punktu. Pierwsze trzy kroki wyglądają następująco:

1) dla $\mathbf{x}^{(0)}$ = (8; 0,6) rozwiązanie układu liniowego daje $\Delta\mathbf{x}^{(0)}$ = (-2,41; -5,39), stąd $\mathbf{x}^{(1)}$ = (5,59; -4,79);
2) dla $\mathbf{x}^{(1)}$ rozwiązanie układu liniowego daje $\Delta\mathbf{x}^{(1)}$ = (-2,46; 2,46), stąd $\mathbf{x}^{(2)}$ = (3,12; -2,32);
3) dla $\mathbf{x}^{(2)}$ rozwiązanie układu liniowego daje $\Delta\mathbf{x}^{(2)}$ = (-1,22; 1,22), stąd $\mathbf{x}^{(3)}$ = (1,90; -1,10).

I tak dalej... Warto spróbować samodzielnie zaimplementować ten prosty przykład.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ROZDZIAŁU

- Sposób działania wielowymiarowej metody Newtona
- Zrozumienie problemu implementacyjnego związanego ze złym uwarunkowaniem podstawowej definicji metody
- Zrozumienie prawidłowego numerycznie sposobu implementacji metody opartego o właściwości algorytmów iteracyjnych.